

REGULAMIN ZAJĘĆ

Zaawansowane Technologie Programowania Aplikacji Internetowych

Semestr zimowy 2026/2027

§1 Informacje podstawowe

Prowadzący: Mateusz Nawrocki

Email: mateusz.nawrocki@pk.edu.pl

Forma zajęć: 6 spotkań (3 stacjonarne + 3 zdalne)

Platforma: Delta (materiały, zadania)

§2 Zasady zaliczenia

Ocena końcowa składa się z dwóch komponentów:

Komponent	Waga	Warunek konieczny
Zadania	30%	Min. 3.0
Projekt	70%	Min. 3.0

Wzór na ocenę końcową:

$$\text{Ocena końcowa} = 0.3 \times \text{ocena_zadania} + 0.7 \times \text{ocena_projekt}$$

UWAGA: Jeśli którykolwiek z komponentów zostanie oceniony poniżej 3.0, przedmiot nie zostaje zaliczony.

§3 Zadania

W trakcie semestru przewidzianych jest **5 zestawów zadań praktycznych**.

Każdy zestaw zadań oceniany jest w skali **0-5 punktów**.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania za wszystkie zestawy zadań wynosi **25 punktów**.

Forma oddania

Każdy zestaw zadań należy oddać w formie sprawozdania PDF zawierającego:

- screenshot kodu,
- screenshot działającego rozwiązania, np. działającego endpointu w przeglądarce lub Postmanie,
- krótki opis wykonanego rozwiązania,
- link do repozytorium GitHub - opcjonalnie.

Sprawozdanie powinno w sposób czytelny dokumentować wykonanie wszystkich wymaganych elementów zadania.

Termin oddania

Termin oddania każdego zestawu zadań wynosi **7 dni od momentu jego udostępnienia**.

Dokładna data i godzina oddania będą każdorazowo podane na platformie Delta.

Termin oddania upływa o godzinie **23:59 wskazanego dnia**.

Oddanie zadania od godziny **00:00 następnego dnia** traktowane jest jako rozpoczęcie pierwszego dnia opóźnienia.

Opóźnienia

Za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od liczby punktów uzyskanych za zadanie odejmowane jest **0,5 punktu**.

Przykład:

- zadanie oddane w terminie - brak kary,
- 1 rozpoczęty dzień opóźnienia - **-0,5 pkt**,
- 2 rozpoczęte dni opóźnienia - **-1,0 pkt**,
- 3 rozpoczęte dni opóźnienia - **-1,5 pkt**,
- itd.

Kara za opóźnienie jest odejmowana od liczby punktów wynikającej z jakości i kompletności wykonanego zadania.

Końcowa liczba punktów za pojedynczy zestaw zadań nie może być niższa niż **0 punktów**.

Punktacja zadań

Liczba punktów za dany zestaw zadań zależy od poprawności, kompletności oraz zgodności rozwiązania z wymaganiami określonymi w treści zadania.

Maksymalna liczba punktów za jeden zestaw wynosi **5 punktów**.

Szczegółowa punktacja może być określona osobno dla każdego zestawu zadań.

Zaliczenie części zadaniowej

Do zaliczenia części zadaniowej wymagane jest uzyskanie co najmniej **50% maksymalnej liczby punktów**, czyli **12,5 z 25 punktów**.

Ocena z części zadaniowej ustalana jest na podstawie łącznej liczby punktów uzyskanych ze wszystkich zestawów zadań, po uwzględnieniu ewentualnych kar za opóźnienia.

Liczba punktów	Procent	Ocena
----------------	---------	-------

0-12,0 pkt	poniżej 50%	2.0
12,5-14,5 pkt	50-59%	3.0
15,0-17,0 pkt	60-69%	3.5
17,5-19,5 pkt	70-79%	4.0
20,0-22,0 pkt	80-89%	4.5
22,5-25,0 pkt	90-100%	5.0

Uzyskanie mniej niż **12,5 punktu** oznacza niezaliczenie części zadaniowej.

§4 Projekt indywidualny

Aplikacja webowa - Backend + REST API + Frontend + baza danych

Projekt powinien przedstawiać kompletną aplikację realizującą wybrany problem biznesowy.

Student może samodzielnie wybrać technologie użyte do realizacji projektu.

Dozwolone technologie

Backend: dowolny framework umożliwiający stworzenie REST API, np.:

- Spring Boot,
- NestJS / Express,
- **ASP.NET** Core,
- Django / FastAPI,
- Laravel,
- lub inny uzgodniony framework.

Frontend: dowolny współczesny framework lub library do tworzenia aplikacji webowych, np.:

- Angular,
- React,
- Vue,
- Svelte,
- lub inne porównywalne rozwiązanie.

Baza danych: wymagany jest pełnoprawny system zarządzania bazą danych działający jako osobna usługa, np.:

- PostgreSQL,
- MySQL,
- MariaDB,
- Microsoft SQL Server.

Nie są akceptowane jako docelowa baza projektu:

- SQLite,
- H2,
- bazy działające wyłącznie in-memory,
- inne rozwiązania embedded przeznaczone głównie do prostych aplikacji lokalnych lub testów.

Inna baza danych, np. MongoDB, może zostać wykorzystana po wcześniejszym uzgodnieniu.

Ocena 3.0 - Dostateczny

Projekt musi zawierać:

- działającą aplikację backendową,
- REST API,
- połączenie z bazą danych,
- minimum **3 encje / modele danych**,
- minimum jedną relację pomiędzy danymi,
- operacje CRUD dla głównych zasobów,
- poprawne wykorzystanie metod HTTP,
- logiczny podział aplikacji na warstwy lub moduły odpowiedzialne za:
 - obsługę requestów,

- logikę biznesową,
- dostęp do danych,
- DTO lub analogiczny mechanizm oddzielający API od modelu bazy danych,
- walidację danych wejściowych,
- globalną obsługę błędów,
- minimum jedną własną regułę biznesową wykraczającą poza CRUD,
- trwałe zapisywanie danych w bazie danych,
- poprawne kody odpowiedzi HTTP.

Przykład reguły biznesowej:

| Użytkownik nie może wypożyczyć książki, jeżeli nie ma dostępnych egzemplarzy.

Ocena 4.0 - Dobry

Wszystko wymagane na ocenę 3.0 oraz:

- authentication użytkownika,
- authorization,
- minimum **2 role użytkowników**, np. `USER` i `ADMIN`,
- ograniczenie dostępu do wybranych endpointów zależnie od użytkownika lub jego roli,
- pagination dla przynajmniej jednego zasobu,
- wyszukiwanie lub filtrowanie danych,
- dokumentację REST API, np. Swagger / OpenAPI,
- minimum:
 - **5 unit tests** logiki biznesowej,
 - **3 integration tests** REST API,
- mechanizm migracji schematu bazy danych,
- poprawne zarządzanie konfiguracją aplikacji,
- brak haseł, tokenów, kluczy API i innych sekretów zapisanych bezpośrednio w repozytorium.

Logika biznesowa powinna być oddzielona od kodu odpowiedzialnego za obsługę HTTP.

Ocena 5.0 - Bardzo dobry

Wszystko wymagane na ocenę 4.0 oraz:

- minimum **5 powiązanych encji / modeli danych** tworzących spójny model biznesowy,
- minimum **3 różne reguły biznesowe**,
- frontend wykonany przy użyciu wybranego frameworka lub library,
- frontend komunikujący się z REST API,
- logowanie użytkownika oraz obsługę authentication po stronie frontendu,
- obsługę minimum:
 - listowania danych,
 - dodawania danych,
 - edycji danych,
 - usuwania danych,
 - obsługi błędów API,
- wykorzystanie mechanizmu asynchronicznego, np.:
 - RabbitMQ,
 - Kafka,
 - event system dostępny w wybranym frameworku,
- testy dla najważniejszej logiki biznesowej,
- uruchamianie aplikacji przy użyciu Docker Compose,
- osobne kontenery minimum dla:
 - backendu,
 - bazy danych,
- poprawnie przygotowany plik `README.md` umożliwiający uruchomienie projektu przez inną osobę.

Dodatkowo projekt powinien zawierać przynajmniej **jeden element rozszerzony**, np.:

- cache,
- wysyłanie e-maili,
- scheduler,
- upload plików,
- WebSocket,
- integrację z zewnętrznym API,
- optimistic locking,
- CI przy użyciu GitHub Actions.

Element powinien mieć rzeczywiste zastosowanie w projekcie.

Samo zainstalowanie biblioteki, dodanie dependency lub stworzenie pustej konfiguracji nie jest traktowane jako realizacja wymagania.

Wymagania formalne

Każdy projekt musi zawierać:

- link do repozytorium GitHub oraz wskazanie commita lub tagu stanowiącego ostateczną wersję projektu podlegającą ocenie. Zmiany wprowadzone po oddaniu projektu nie są uwzględniane podczas oceny,
- historię commitów pokazującą rozwój projektu,
- `README.md` zawierający:
 - opis projektu,
 - użyte technologie,
 - instrukcję uruchomienia,
 - opis głównych funkcjonalności,
- diagram modelu danych / ERD,
- dokumentację REST API,
- demo video **3-5 minut** pokazujące najważniejsze funkcjonalności projektu.

Podczas demonstracji student powinien być w stanie krótko wyjaśnić:

- architekturę i strukturę projektu,
- przepływ requestu od endpointu do bazy danych,
- model danych,
- sposób działania authentication i authorization,
- przynajmniej jedną zaimplementowaną regułę biznesową.

Ważne

Spełnienie wymagań technicznych nie gwarantuje danej oceny, jeżeli poszczególne elementy projektu nie działają.

Funkcjonalności wymagane dla niższej oceny muszą być spełnione, aby możliwe było uzyskanie oceny wyższej.

Projekt ograniczający się wyłącznie do prostego CRUD bez własnej logiki biznesowej nie spełnia wymagań projektu.

§5 Kontakt i komunikacja

- Email: mateusz.nawrocki@pk.edu.pl
 - Wszystkie materiały, zadania i ogłoszenia będą publikowane na platformie Delta.
 - Czas odpowiedzi na email: do 48 godzin w dni robocze.
-

Politechnika Krakowska

Semestr zimowy 2026/2027

Wersja: 1.0